OUR CIVILIZATION MUSEUM

Tugas Besar Pemrograman Web Lanjutan

Kelompok 3

Anggota Kelompok 3

Daffa Umayans Saragih
251402011

Ghibran Sultan Al Farabi
251402031

Rumaisha Raghib Syahidah Siregar
251402034

Gideon Finsus Siburian
251402038

Fitya Shofi Ahmad
251402132

Latar Belakang & Urgensi

Museum kini bertransformasi dari repositori statis menjadi ruang publik digital yang dinamis untuk menjawab tantangan relevansi Generasi Z. Proyek ini hadir sebagai manifestasi teknis program revitalisasi situs budaya nasional 2025–2026 guna memperkuat digital storytelling bangsa. Secara teknis, kami melakukan evolusi sistemik dari perancangan basis data 3NF menjadi aplikasi full-stack Laravel 12 yang modern, resilien, dan optimal dalam menangani data skala besar.

Implementasi SDGs

SDG 10: Reduced Inequalities (Berkurangnya Kesenjangan)

- Demokratisasi Budaya: Menghapus hambatan geografis dan ekonomi dengan menyediakan akses gratis bagi seluruh lapisan masyarakat untuk mengeksplorasi artefak dunia.
- Inklusivitas Sistem: Mengurangi kendala administratif melalui fitur Guest Access dan Multi-Filtering katalog untuk memastikan pemerataan informasi bagi berbagai tingkat literasi pengguna.

SDG 11: Sustinable Cities & Communities (Kota & Pemukiman Berkelanjutan)

- Preservasi Digital (Target 11.4): Menjamin keberlangsungan warisan budaya melalui arsip digital yang resilien terhadap degradasi fisik maupun risiko bencanaa.
- Efisiensi & Dekarbonisasi: Mendorong operasional museum yang ramah lingkungan melalui sistem paperless (e-ticketing & katalog digital) yang secara signifikan menekan jejak karbon.

Implementasi Teknologi: Arsitektur Backend (Laravel v12 & PHP 8.4)

- Modern Stack Performa Tinggi: Menggunakan Laravel v12 dan PHP 8.4 untuk menjamin skalabilitas sistem saat mengolah ribuan data koleksi seni secara stabil.
- Optimalisasi Basis Data dengan UUID v7: Beralih ke UUID v7 (terurut timestamp) untuk menggantikan auto-increment, guna mempercepat proses indexing dan meningkatkan keamanan data.
- Efisiensi Eksekusi Kueri: Menerapkan Conditional Quering agar sistem hanya memproses filter pencarian yang aktif, sehingga konsumsi memori server lebih hemat.
- Minimalisasi Latensi: Implementasi Laravel Cache untuk memangkas waktu respon dengan menyimpan data master yang sering diakses langsung ke memori.

Implementasi Teknologi: Frontend & Interaktivitas (TailwindCSS & Vite)

- Asset Bundling dengan Vite: Memanfaatkan Vite dan Hot Module Replacement (HMRA) untuk mempercepat proses pengembangan antarmuka secara real-time.
- Grid Layout Responsif: Menggunakan TailwindCSS untuk membangun tampilan yang adaptif dan konsisten di berbagai perangkat, mulai dari ponsel hingga dekstop.
- Interaktivitas Dinamis: Mengintegrasikan Vanilla JavaScript secara asinkron untuk memastikan pengalaman pengguna yang halus (seamless) pada fitur navigasi dan filter katalog.
- Visualisasi Data Interaktif: Menerapkan Chart.js pada dasbor admin untuk menyajikan statistik pengunjung dan distribusi koleksi seni secara visual dan informatif.

Implementasi Teknologi: Manajemen Data & Integrasi Sistem

- Akses Data Hybrid: Mengombinasikan Eloquent ORM untuk integritas relasional dan Query Builder guna memaksimalkan performa saat mengolah agregasi data yang masif.
- Jaminan Integritas Data: Menerapkan Migration Constraints (onDelete('cascade')) untuk mencegah munculnya orphan data, sehingga validitas sejarah setiap artefak tetap terjaga.
- Otomasi Layanan Pihak Ketiga: Mengintegrasikan SMTP Gmail Gateway yang memungkinkan sistem mengirimkan e-ticket kepada pengguna secara real-time setelah transaksi berhasil.
- Sistem Siap Produksi: Seluruh alur sistem dirancang dengan keterhubungan eksternal yang terukur dan aman, memastikan aplikasi siap dioperasikan di lingkungan production,

Arsitektur basis Data (4 Pilar Utama)

Basis data kami mengelola 64 entitas relasional yang dibagi ke dalam 4 pilar fungsional untuk menjamin skalabilitas dan integritas data yang optimal. Seluruh pilar saling terhubung melalui bridge tables, memungkinkan konsistensi data yang ketat di seluruh ekosistem aplikasi.

Pilar Fungsional:

- Pilar 1 (Master Artwork): Pusat katalogisasi koleksi dan metadata teknis (Contoh: art_works, locations, departments).
- Pilar 2 (Authorship): Narasi humanis dan klasifikasi kontekstual artefak (Contoh: constituents, materials, cultures).
- Pilar 3 (Geografi & Provenance): Rekam jejak spasial dan sejarah perpindahan artefak (Contoh: countries, cities, art_work_geographies).
- Pilar 4 (Transaksi & User): Manajemen tiket, reservasi, dan siklus pembayaran (Contoh: users, tickets, orders).

Diagram relasi lengkap (Notasi Crow's Foot) dapat dilihat pada link berikut:

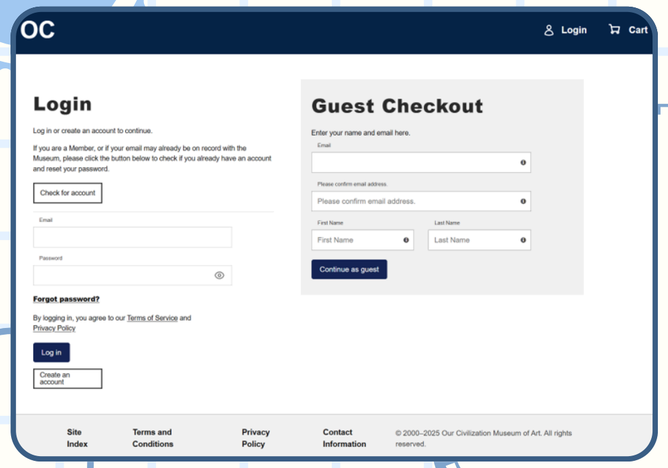
ERD FULL PWL K3

Skema Relasional & Integritas Data

- Manajemen 64 Tabel: Seluruh entitas dirancang dengan prinsip normalisasi 3NF untuk meminimalisisr redundansi data dan meningkatkan performa kueri.
- Jaminan Integritas: Penerapan Migration Constraints (onDelete('cascade')) secara konsisten pada setiap pilar untuk mencegah orphan data dan menjaga validitas informasi sejarah.
- Konektivitas Sistem: Setiap tabel terintegrasi melalui Eloquent ORM Laravel, memastikan manipulasi data aman dan efisien bagi administrator maupun kurator.

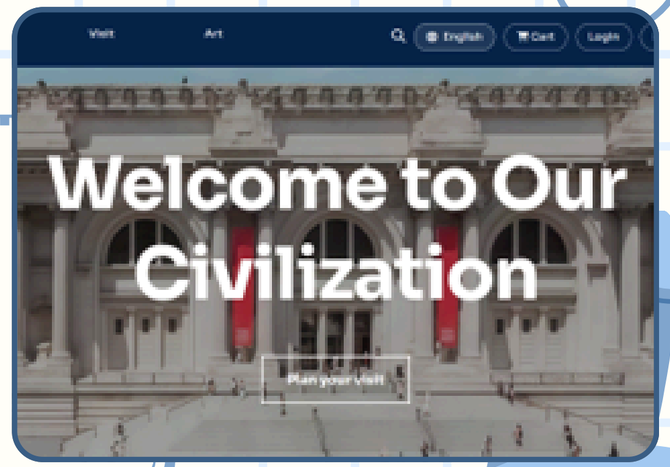
Daftar lengkap 64 skema relational sistem dapat diakses melalui dokumen lampiran teknis terlampir.

Fitur User



Autentikasi dan Registrasi Pengguna

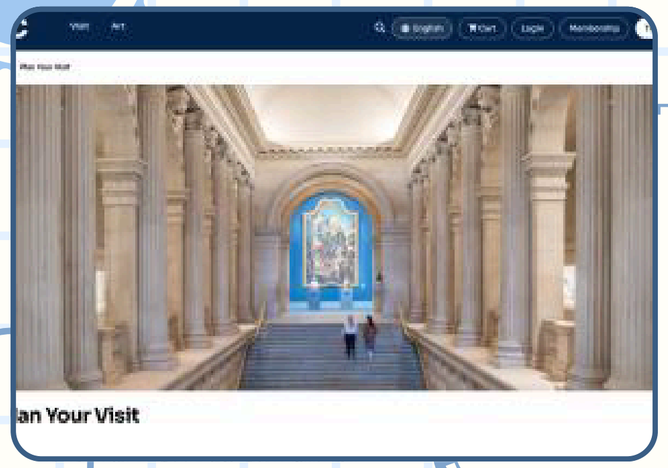
Platform menyediakan tiga opsi interaksi bagi pengunjung: Akses Tanpa Login Guest sebagai tamu biasa, Akses Login Sempurna (Registered User) melalui registrasi akun permanen yang terfragmentasi ke dalam 3 tabel basis data berelasi dengan enkripsi password aman, serta opsi Login as Guest yang men-generasi session token temporer secara instan tanpa perlu verifikasi kredensial panjang demi kenyamanan operasional pengguna.



Gerbang Utama (Welcome Page)

Merupakan landing page dinamis dan responsif berbasis TailwindCSS yang menyambut pengguna saat pertama kali mengakses domain web. Halaman ini berfungsi sebagai pusat navigasi awal yang menyediakan akses langsung ke katalog koleksi seni aktif, informasi pameran temporer, serta tombol aksi (action button) utama untuk menuju sistem pemesanan tiket (Ticket Reservation Engine).

Fitur User

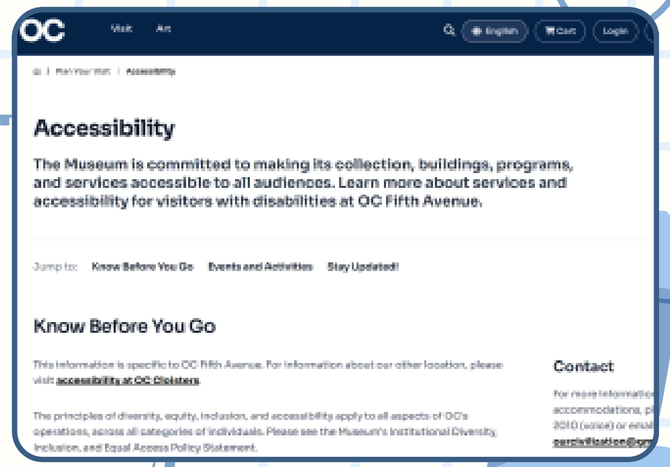


Plan Your Visit

Halaman Plan Your Visit menyajikan informasi operasional museum secara menyeluruh, mencakup lokasi pameran, jam operasional, hingga panduan berkunjung. Halaman ini berfungsi sebagai pusat navigasi yang menyediakan daftar harga tiket dinamis berbasis kategori, serta terintegrasi langsung dengan sistem reservasi tiket dan portal pendaftaran keanggotaan melalui tombol aksi (Call-to-Action) utama

Accessibility

Halaman Accessibility menyajikan panduan komprehensif mengenai fasilitas ramah disabilitas dan regulasi kunjungan khusus melalui komponen akordion interaktif berbasis TailwindCSS. Sistem ini memfasilitasi navigasi asinkronus ke segmen aktivitas museum serta menyediakan fitur pendaftaran buletin (Stay Updated) yang memungkinkan penyimpanan data preferensi pengunjung secara langsung ke dalam database.

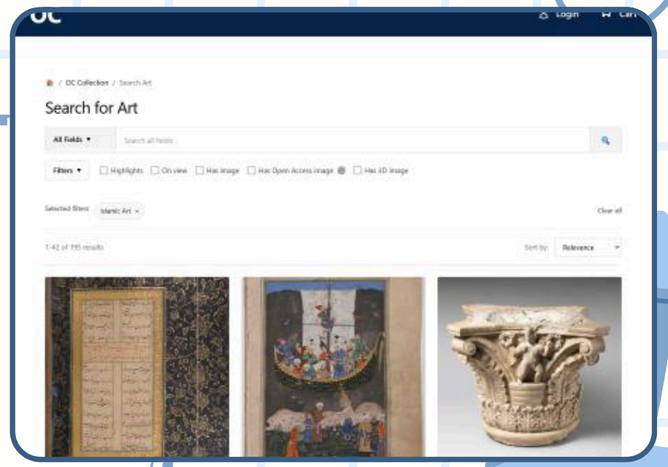


Fitur User



Our Civilization Collection

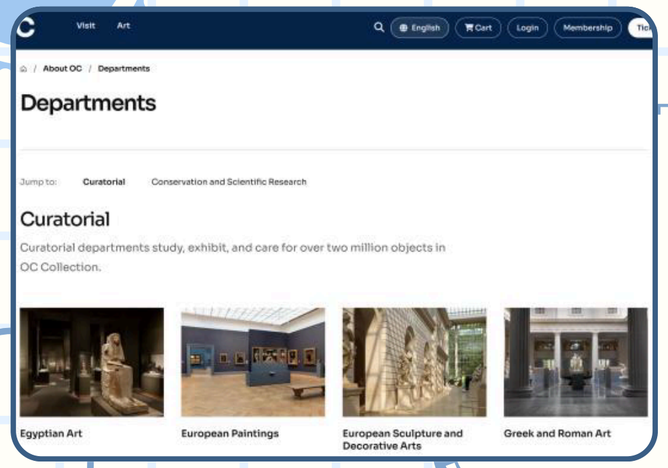
Berfungsi sebagai pusat eksplorasi arsip seni digital, halaman ini menyajikan kategori koleksi dalam format grid responsif berbasis TailwindCSS. Sistem mengintegrasikan Search Bar utama dengan logika query string pada backend Laravel, memungkinkan pengguna melakukan pencarian koleksi secara spesifik serta memanfaatkan fitur Advanced Search untuk menyaring ribuan metadata museum secara instan dan efisien.



Hasil Pencarian, Filter, dan Detail Koleksi

Halaman ini menampilkan hasil pencarian koleksi dalam format grid dinamis yang diproses melalui parameter kueri pada backend. Sistem menyediakan kontrol filter interaktif untuk menyaring data pipeline secara spesifik, sementara halaman detail koleksi memanfaatkan teknik Eager Loading Eloquent untuk menyajikan metadata granular secara mendalam—mencakup identitas seniman, detail teknis, hingga lokasi fisik galeri karya tersebut.

Fitur User

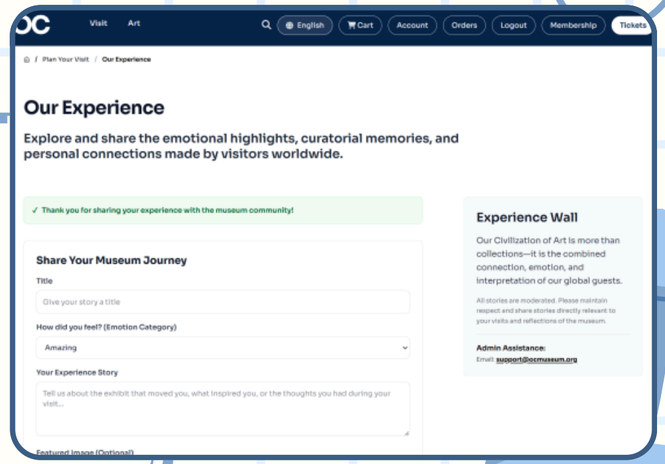


Curratorial Areas

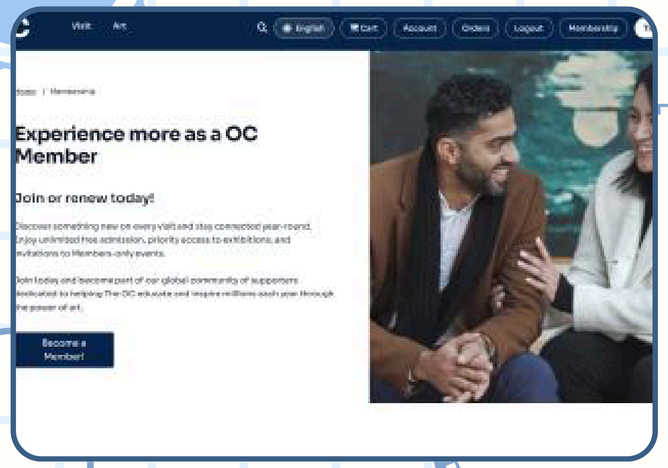
Halaman Curatorial Areas menampilkan seluruh departemen aktif melalui antarmuka grid responsif yang terintegrasi dengan model Eloquent untuk penarikan data dinamis. Berfungsi sebagai navigasi filter utama, sistem menangkap pengenal unik departemen untuk mengarahkan pengguna secara otomatis ke halaman hasil pencarian koleksi yang spesifik melalui mekanisme routing Laravel.

Our Experience

Halaman Our Experience menyediakan ruang interaktif bagi pengunjung untuk berbagi ulasan melalui sistem filter emosional dinamis yang dieksekusi secara asinkronus. Keamanan dan otorisasi dikelola menggunakan middleware Laravel, di mana akses formulir input ulasan dibatasi khusus bagi pengguna terautentikasi guna menjamin integritas data yang disimpan ke dalam sistem.

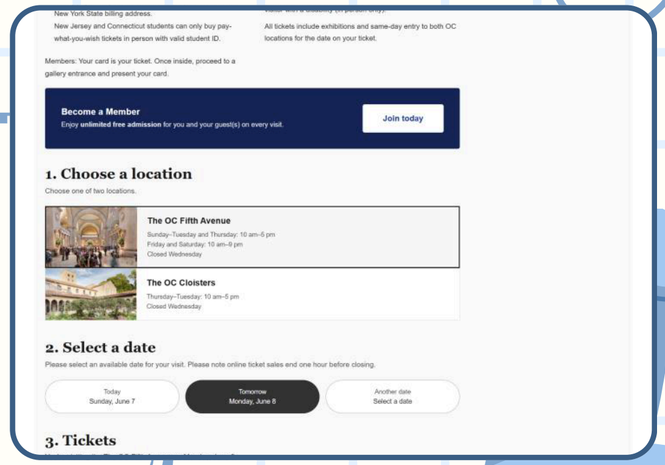


Fitur User



Become a Member

Modul Become a Member memfasilitasi pendaftaran keanggotaan dengan integrasi penuh pada siklus transaksi dan pengelolaan identitas pengguna di backend. Sistem memberikan hak istimewa berupa diskon otomatis sebesar 10% dan akses kunjungan tak terbatas. Alur keanggotaan mencakup pendaftaran dinamis, sistem pembayaran berbasis UUID, hingga validasi aktivasi berbasis enkripsi token via email untuk memastikan keamanan dan status keanggotaan yang terverifikasi."



Laman Pemesanan Tiket (Admission Ticket)

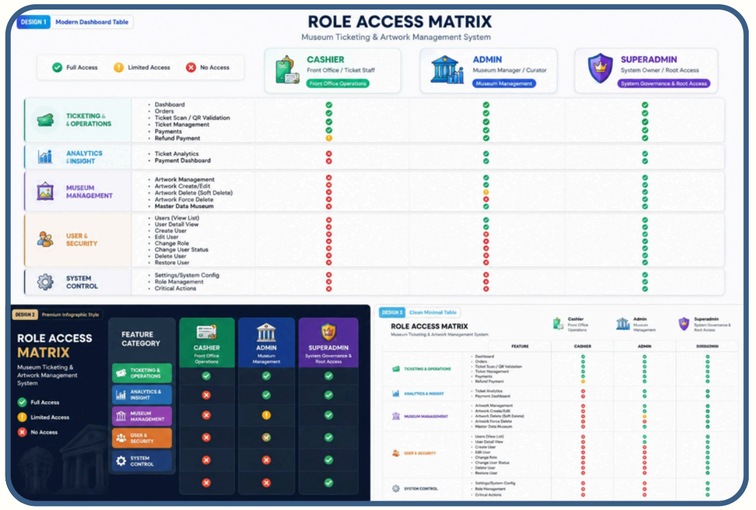
Modul Admission Tickets mengelola alur reservasi daring yang terintegrasi dengan sistem validasi identitas, manajemen kuota tiket, dan siklus transaksi real-time. Proses pemesanan mencakup autentikasi (akun resmi/Guest), konfigurasi kunjungan, hingga sistem pembayaran dengan countdown timer. Setelah pembayaran sukses, sistem secara otomatis menerbitkan tiket digital berenkripsi QR Code unik yang dikirimkan via Mail API, dengan dasbor My Orders untuk pemantauan riwayat dan detail manifest tiket secara mandiri.

Fitur Admin

- Arsitektur Sistem (Back-End): Terhubung secara real-time dengan transaksi front-end lewat pengiriman data POST Request.
- Keamanan & Otoritas: Menerapkan Role-Based Access Control (RBAC) ketat yang memisahkan wewenang staf menjadi 3 peran:

1. Superadmin (Root Access): Otoritas mutlak tanpa pengecualian di seluruh klaster sistem dan konfigurasi utama.
2. Admin (Curator/Manager): Kendali penuh atas data karya seni, operasional, dan analitik bisnis (Terbatas: Tidak bisa Force Delete).
3. Cashier (Front Office): Hak akses penuh khusus untuk operasional penjualan tiket langsung dan penanganan Refund.

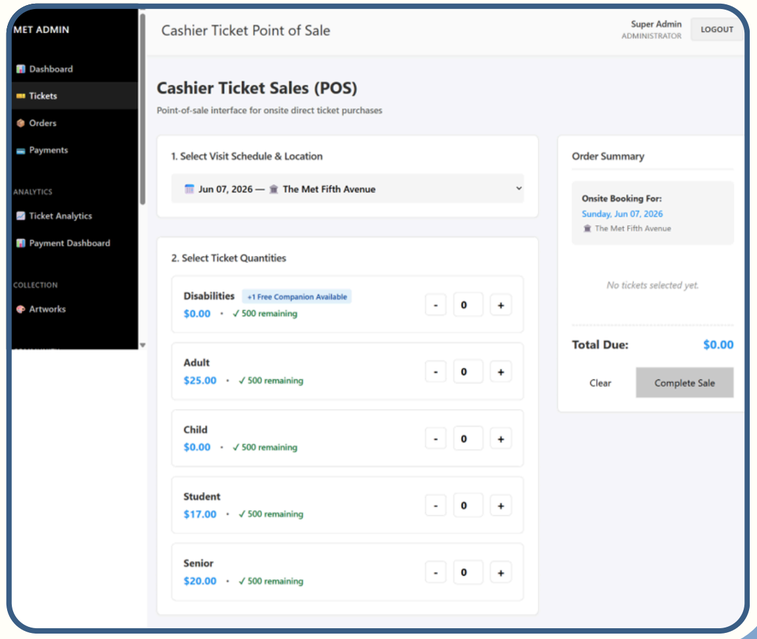
Manajemen Sisi Administrator & Kasir



Fitur Admin

- Admin Dashboard: Pusat visualisasi data Key Performance Indicators (KPI) dinamis (Pendapatan, Jumlah Pesanan, Sisa Kuota, Total User).
- Cashier Point of Sale (POS): Antarmuka penjualan tiket onsite (langsung di tempat) yang terintegrasi otomatis dengan pengurangan kuota di basis data.
- Order Management & QR Verification: Modul pelacakan transaksi masuk sekaligus pemindaian kode QR (Camera Stream Scan) untuk check-in pengunjung di gerbang masuk.
- Business Analytics & Payment Dashboard: Agregasi ribuan log transaksi menjadi grafik visual (Line, Bar, Donut Chart) untuk melacak tren pendapatan, omzet bulanan, dan segmentasi umur pengunjung.

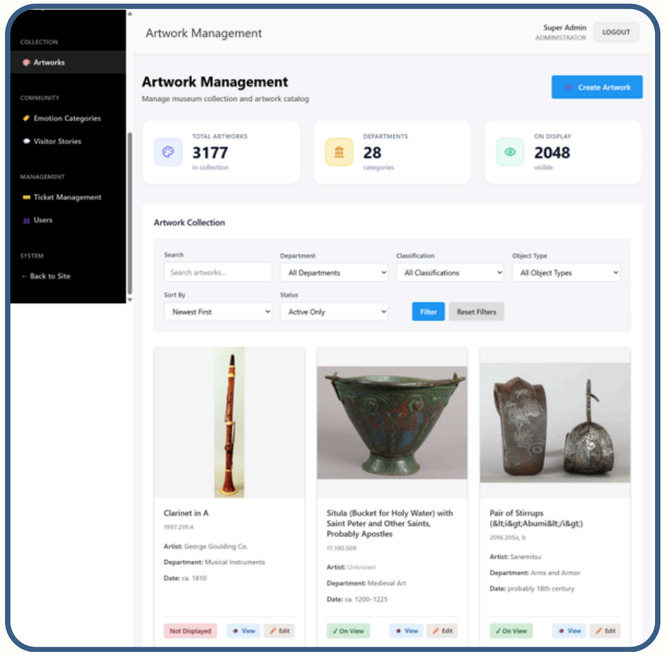
Modul Operasional, Analitik & Finansial



Fitur Admin

- Artwork Management (Katalog Kuratorial):
- Metrik Koleksi: Memantau akumulasi data (3.177 aset seni, 28 departemen).
- Formulir Metadata Berskala Luas: Menyimpan data kompleks (Identitas, Dimensi, Kontributor, Era Sejarah, hingga Drag-and-Drop Multimedia maksimal 5 MB).
- Aksi CRUD: Mendukung operasi Create, Read, Update, Soft Delete, hingga Force Delete data karya seni.
- Community Management & Moderation:
- Emotion Categories: Mengelola parameter emosi (CRUD) sebagai label impresi interaktif pada ulasan pengunjung (Visitor Stories).
- Content Moderation: Fitur pengawasan dan penyaringan ulasan masuk dari pengguna publik sebelum ditampilkan secara resmi ke halaman utama.

Modul Kurasi Seni & Moderasi Komunitas



Demo:)



Terima Kasih